

1. **ชื่อผลงาน :** การเพิ่มประสิทธิภาพบริการตรวจวิเคราะห์ค่าซีรัมออสโมลาลิตี ในผู้ป่วยเด็ก โดยการประเมินความสอดคล้องของวิธีคำนวณและการวัดค่าโดยตรงจากเครื่องวิเคราะห์ออสโมมิเตอร์

2. **ผลงานประเภท :** CQI

3. **คำสำคัญ :** ซีรัมออสโมลาลิตี ความสอดคล้อง จำนวนค่าซีรัมออสโมลาลิตี ซีรัมออสโมลาลิตีในเด็ก

4. **สรุปผลงานโดยย่อ :**

ซีรัมออสโมลาลิตี (Serum osmolality) เป็นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยตรวจสอบภาวะความไม่สมดุลของกรดเบส อิเล็กโทรไลต์ และความสมดุลของน้ำในร่างกาย โดยสามารถตรวจได้จาก 2 วิธี คือ ตรวจจากเครื่องวิเคราะห์ออสโมมิเตอร์ (Direct Osm.) และการใช้สูตรคำนวณ (Cal Osm.) ซึ่งห้องปฏิบัติการชีวเคมี สถาบันสุขภาพเด็กฯ ใช้วิธีตรวจจากเครื่องวิเคราะห์ออสโมมิเตอร์ โดยเปิดบริการตรวจวันละ 1 รอบ ในวันเวลาราชการเท่านั้น เนื่องจากในอดีตมีจำนวนการส่งตรวจน้อย แต่จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี (2563-2565) มีปริมาณการส่งตรวจมากขึ้น และพบว่าจำนวนการส่งตรวจทั้งหมดส่วนมากเป็นการส่งตรวจนอกเวลาราชการซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเปิดบริการตรวจวิเคราะห์และพบปัญหาแพทย์โทรสอบถามผลการตรวจบ่อยครั้งในกรณีต้องการผลเร่งด่วน แต่ด้วยข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการ เรื่องชนิดของเครื่องตรวจวิเคราะห์เป็นเครื่องที่สามารถตรวจได้ทีละหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการควบคุมคุณภาพและตรวจวิเคราะห์นาน และพบว่าเครื่องมีปัญหาบ่อยครั้งเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจ เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผลและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ต.ค.2566 - ธ.ค.2567) เป็นการศึกษาเชิงทดลองเพื่อประเมินความสอดคล้องของทั้ง 2 วิธีเพื่อพิสูจน์ว่าทั้ง 2 วิธีสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเด็ก 157 ราย ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องสถิติ Bland-Altman plot ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (Mean Difference) ของวิธี Cal Osm. สูงกว่าวิธี Direct Osm. เท่ากับ 2.94 mOsmol/kg และช่วงขีดจำกัดความสอดคล้อง (LoA) เท่ากับ -5.67 ถึง 11.54 mOsmol/kg เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ทางคลินิกของ RCPA กำหนดไว้ที่ ± 8 mOsmol/Kg พบว่าส่วน Upper LoA (11.54 mOsmol/kg) เกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทางคลินิก จึงยังไม่สามารถใช้วิธี Cal Osm. ทดแทนวิธี Direct Osm. ได้อย่างสมบูรณ์ และจากการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ในสูตรคำนวณ โดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression พบว่าระดับ Sodium และ Glucose ที่สูงผิดปกติมีผลต่อความต่างของค่า Serum osmolality ทั้งสองวิธีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ค่าที่ได้จากการคำนวณจึงไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ จากผลลัพธ์ที่ได้หน่วยงานจึงพิจารณาไม่เลือกใช้แนวทางการคำนวณค่า Serum osmolality และทำการพัฒนาต่อเนื่องในช่วงที่ 2 (ม.ค. 2568 - ก.พ. 2569) เน้นการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เครื่องชำรุด เพิ่มการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ ทำการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมในวันหยุดราชการและในกรณีเร่งด่วนและติดตามผลพบว่าระยะการรอคอยผลการตรวจลดลง 44.3% เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน (ปี 2567) โดยในช่วงนี้ทางหน่วยงานพัฒนาโครงการไปควบคุมไปการจัดหาวิธีปรับเปลี่ยนเครื่องตรวจวิเคราะห์ออสโมมิเตอร์ที่ทันสมัยและมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นได้ ผลพบว่าเมื่อหน่วยงานปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานและมีการปรับเปลี่ยนเครื่องวิเคราะห์ออสโมมิเตอร์ใหม่ในเดือนมี.ค. 2569 พบว่าระยะการรอคอยผลการตรวจลดลง 92.6% จากปี 2568 และสรุปผลลัพธ์ของการพัฒนาโครงการพบว่าสามารถลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจค่า Serum osmolality ได้จากก่อนพัฒนาโครงการระยะเวลารอคอยผลเฉลี่ยปี 2563 ถึง 2567 เท่ากับ 15.5 ชั่วโมง เหลือเพียง 32.4 นาที คิดเป็นอัตราการลดของระยะเวลารอคอยก่อนการพัฒนาโครงการและหลังพัฒนาโครงการ เท่ากับ 97.3%

5. **เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :**

5.1 เพื่อลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจวิเคราะห์ค่า Serum osmolality

5.2 เพื่อหาแนวการตรวจวิเคราะห์ Serum osmolality ที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็กโดยเปรียบเทียบความสอดคล้องกันของค่า Serum osmolality ของทั้ง 2 วิธี

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

จากสถิติปริมาณการส่งตรวจ Serum osmolality ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) พบว่ามีปริมาณการส่งตรวจจำนวนเพิ่มมากขึ้น เท่ากับ 185 210 และ 263 รายต่อปี ตามลำดับ และจากจำนวนการส่งตรวจทั้งหมดส่วนมากเป็นการส่งตรวจนอกเวลาราชการซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเปิดบริการตรวจวิเคราะห์และพบปัญหาแพทย์โทรสอบถามผลการตรวจบ่อยครั้งในกรณีต้องการผลเร่งด่วน แต่ด้วยข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการ เรื่องชนิดของเครื่องตรวจวิเคราะห์เป็นเครื่องที่สามารถตรวจได้ทีละหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการควบคุมคุณภาพและขั้นตอนตรวจวิเคราะห์นาน นอกจากนี้พบว่าเครื่องมีปัญหาบ่อยครั้งเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงเป็นที่มาของการศึกษาและพัฒนาโครงการในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยจากการศึกษาพบว่าผลการตรวจ Serum osmolality นอกจากตรวจจากเครื่อง Osmometer ยังสามารถคำนวณได้จากสูตรและวิธีการคำนวณนี้ถูกนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านการขาดเครื่องตรวจวิเคราะห์และปัญหาการรอคอยผลการตรวจที่ล่าช้าในสถานะคนไข้ที่วิกฤติ ปัจจุบันมีสูตรคำนวณที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาจำนวนมาก แต่สูตรที่นิยมใช้และได้รับการยอมรับว่าถูกต้องแม่นยำและง่ายต่อการนำมาใช้ที่สุด คือสูตรของ Smithline & Gardner ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสอดคล้องกันระหว่างค่า Serum osmolality ของทั้ง 2 วิธี เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีเพื่อแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นของหน่วยงานชีวเคมีและเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้ตอบสนองต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วยเด็กในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

7. กิจกรรมการพัฒนา : พัฒนากิจกรรมตามแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Act) จำนวน 2 รอบ ดังนี้

PDCA รอบที่ 1 (เดือนต.ค.2566 - ธ.ค.2567)

ขั้นตอนที่ 1 Plan (P) : ดำเนินการวางแผน ระบุและวิเคราะห์ปัญหา

1. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุบัติการณ์การรอคอยผลการตรวจ Serum osmolality ที่นานเกินไป และวางแผนคิดปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
2. ศึกษาเอกสารอ้างอิง ทบทวนวรรณกรรม และออกแบบการทดลองเพื่อประเมินความสอดคล้องกันของวิธีการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธี

ขั้นตอนที่ 2 Do (D) : การปฏิบัติดำเนินการตามแผน

1. ดำเนินการทดลองในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเด็ก (อายุ<18ปี) จำนวน 157 ราย ที่แพทย์ส่งตรวจ Serum osmolality ด้วยเครื่อง Gonotec Osmomat 3000 และบันทึกค่าที่ได้ (Direct Osm.)
2. นำซีรัมที่เหลือจากข้อ 1 มาตรวจวิเคราะห์ค่า BUN และ Glucose ด้วยเครื่อง Cobas C501 และ Sodium ด้วยเครื่อง ABL800 FLEX และนำค่ามาคำนวณโดยใช้สูตร ของ Smithline & Gardner คือ $Cal\ Osm. = 2[Na] + BUN(mg/dL)/2.8 + Glucose(mg/dL)/18$ และบันทึกค่าที่ได้ (Cal Osm.)

ขั้นตอนที่ 3 Check (C) : การตรวจสอบและประเมินผล

1. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Bland-Altman plot เพื่อประเมินความสอดคล้องกันของทั้งสองวิธี และพิจารณาตามเกณฑ์ข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ทางคลินิก (Allowable Limits of Performance) ของ RCPA
2. พิจารณาค่าความต่างที่เกิดขึ้นจาก 2 วิธี โดยวิเคราะห์ 3 ตัวแปร คือ ค่า Sodium BUN และ Glucose โดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression

ขั้นตอนที่ 4 Act (A) : การปรับปรุงและดำเนินการอย่างเหมาะสม

1. รายงานผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาทดลองพบว่าไม่สามารถใช้วิธี Cal Osm.ทดแทนวิธี Direct Osm. ได้อย่างสมบูรณ์
2. นำผลลัพธ์ที่ได้ เสนอเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

PDCA รอบที่ 2 (เดือนม.ค 2568 - ก.พ.2569)

ขั้นตอนที่ 1 Plan (P) : ดำเนินการวางแผน ระบุและวิเคราะห์ปัญหา

1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากเครื่องอัตโนมัติซ้ำรูดบ่อยครั้งและวางแผนปรับปรุงระบบการบำรุงรักษา
2. ประชุมหาแนวทางปฏิบัติงานโดยเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ในกรณีผู้ป่วยวิกฤติหรือเร่งด่วน

ขั้นตอนที่ 2 Do (D) : การปฏิบัติดำเนินการตามแผน

1. ปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติให้มีความถี่มากขึ้น เพิ่มการ Calibrate ทุกๆ สัปดาห์และแจ้งบริษัทเข้าทำการบำรุงรักษารายเดือนทุกเดือนป้องกันเครื่องอัตโนมัติซ้ำรูด
2. ขยายเวลาเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการกรณีผู้ป่วยวิกฤติเร่งด่วน
3. บันทึกอุบัติการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเครื่องตรวจวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 3 Check (C) : การตรวจสอบและประเมินผล

1. ตรวจสอบร้อยละการรูดคอยผลการตรวจ Serum osmolality ก่อนการดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ
2. ประเมินความถี่การเกิดปัญหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ซ้ำรูด

ขั้นตอนที่ 4 Act (A) : การปรับปรุงและดำเนินการอย่างเหมาะสม

1. สร้างระบบการบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติให้มีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถป้องกันการเกิดปัญหาได้
2. จัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับรองรับการตรวจที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

- 8.1 ร้อยละการลดลงของการรูดคอยผลการตรวจค่า Serum osmolality ในผู้ป่วยเด็ก
- 8.2 แนวการตรวจวิเคราะห์ Serum osmolality ที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็กจากผลการศึกษาความสอดคล้องกันของการตรวจทั้ง 2 วิธี

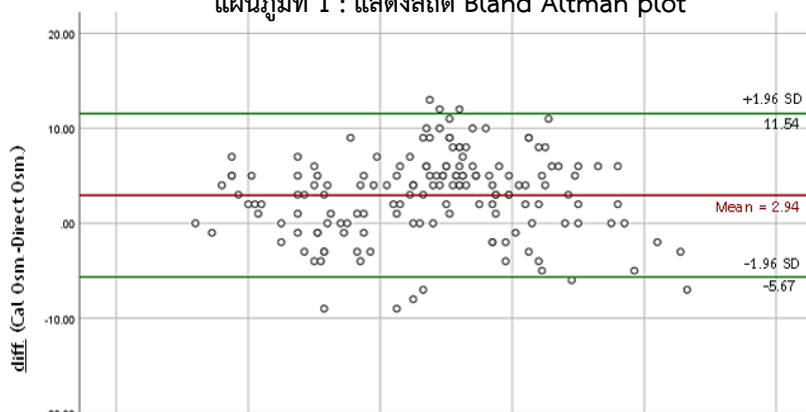
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ :

9.1 ผลลัพธ์ของการทำ PDCA ช่วงที่ 1

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องสถิติ Bland-Altman plot ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง(Mean Difference) ของวิธี Cal Osm. สูงกว่าวิธี Direct Osm. เท่ากับ 2.94 mOsmol/kg และช่วงขีดจำกัดความสอดคล้อง(LoA) เท่ากับ -5.67 ถึง 11.54 mOsmol/kg (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ทางคลินิกของ RCPA กำหนดไว้ที่ ± 8 mOsmol/Kg พบว่าส่วน Upper LoA (11.54 mOsmol/kg) เกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทางคลินิก จึงยังไม่สามารถใช้วิธี Cal Osm.ทดแทนวิธี Direct Osm. ได้อย่างสมบูรณ์ และจากการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆในสูตรคำนวณ โดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression พบว่าระดับ Sodium และ Glucose ที่สูงผิดปกติมีผลต่อความต่างของค่า Serum osmolality ทั้งสองวิธีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ดังแสดงในตารางที่ 1

9.1 ผลลัพธ์ของการทำ PDCA ช่วงที่ 1 (ต่อ)

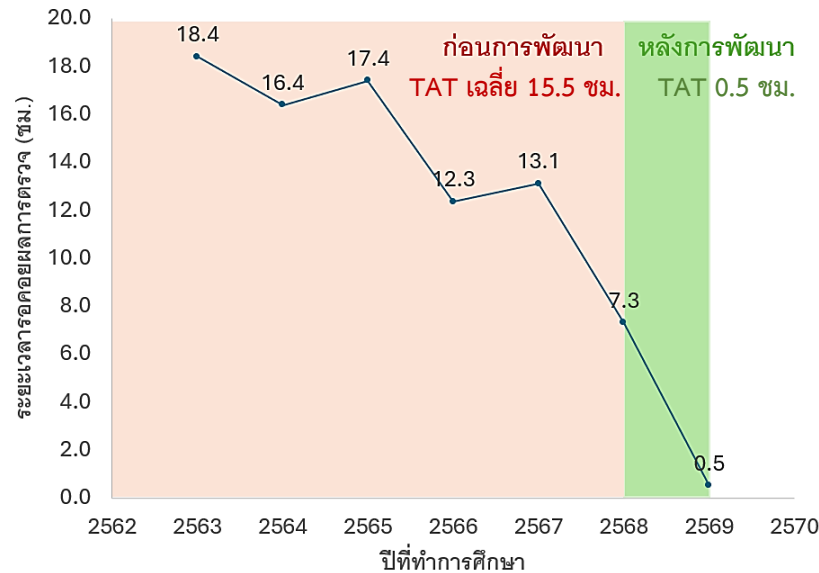
แผนภูมิที่ 1 : แสดงสถิติ Bland Altman plot



ตารางที่ 1 : ผลการทดสอบสถิติ Multiple Linear Regression การตรวจสอบความมีนัยสำคัญของค่าคงที่และสัมประสิทธิ์

ตัวแปรต้น	Unstandardized Coefficient (B)	p-value	ผลทางสถิติ (p<0.05)
Sodium	0.191	0.000	มีนัยสำคัญเชิงบวก
BUN	-0.026	0.057	ไม่มีนัยสำคัญ
Glucose	-0.027	0.000	มีนัยสำคัญเชิงลบ

แผนภูมิที่ 2 : แสดงระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจ Serum osmolality ในปีที่ทำการศึกษา



9.2 ผลลัพธ์ของการทำ PDCA รอบที่ 2 การลดลงของเวลาการรอคอยผลการตรวจค่า Serum osmolality ในผู้ป่วยเด็ก โดยแบ่งเป็นช่วงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (ปี 2568 - ก.พ. 2569) ลดระยะเวลาการรอคอยจาก 13.1 ชั่วโมง เหลือ 7.3 ชั่วโมงคิดเป็นอัตราการลดลง 44.3% เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มปรับปรุงระบบงาน(ปี 2567) และช่วงการนำเครื่องตรวจวิเคราะห์ใหม่มาใช้(มี.ค. 2569) ระยะเวลาการรอคอยลดลงจาก 7.3 ชั่วโมง เหลือ 32.4 นาที คิดเป็นอัตราการลดลง 93.2% จากปี 2568 และสรุปผลลัพธ์ของการพัฒนาโครงการพบว่าสามารถลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจ Serum osmolality ได้จากก่อนพัฒนาโครงการปี 2563 ถึง 2567 เฉลี่ยเท่ากับ 15.5 ชั่วโมง เหลือเพียง 32.4 นาที คิดเป็นอัตราการลดลงของระยะเวลาการรอคอย เท่ากับ 97.3%

10. บทเรียนที่ได้รับ

แม้ว่าการคำนวณค่า serum osmolality จะทำได้สะดวกและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้แต่ไม่สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยได้ทุกราย ควรระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะโซเดียมสูง(Hypernatremia) และน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรง(Hyperglycemia) และการปรับปรุงกระบวนการทำงานสามารถช่วยลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจ Serum osmolality ได้แต่การมีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปริมาณงานจะช่วยส่งเสริมด้านการบริการการรักษามีคุณภาพ แพทย์ได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการรักษาผู้ป่วย

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

นายพงศธร คุ่มทอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หน่วยงานชีวเคมี กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โทร 3507 e-mail : pst.kt28@gmail.com